LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
MATHEMATISCHES INSTITUT

Dirk-André Deckert & Jago Silberbauer Wintersemester 2026/27

# Mathematik 3 (Physik) - Übungsblatt 0

## Wiederholung: Riemann-Integral

### Aufgabe 1

(a) Es sei $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Funktion

$$\phi : [0, n] \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \phi(x) := \lfloor x \rfloor := \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\} \tag{1}$$

eine Stufenfunktion ist, und berechnen Sie

$$\int\limits_{\mathcal{T}([0,n])} \phi. \tag{2}$$

(b) Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $\phi, \psi \in \mathcal{T}([a, b])$. Zeigen Sie, dass dann auch $\max(\phi, \psi) \in \mathcal{T}([a, b])$ gilt, wobei das Maximum von zwei Funktionen punktweise zu verstehen ist.

(c) Betrachten Sie die Funktion $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) := x$. Konstruieren Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ Stufenfunktionen $\phi_n, \psi_n \in \mathcal{T}([0, 1])$ mit $\phi_n \leq f \leq \psi_n$ und zeigen Sie damit direkt über die Definition von Unter- und Oberintegral, dass $f$ Riemann-integrierbar ist mit

$$\int\limits_{[0,1]} x \, dx = \frac{1}{2}. \tag{3}$$

### Aufgabe 2 (Gleichmäßige Stetigkeit)

(a) Zeigen Sie, dass die Funktion $f : [0, \infty[ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$, gleichmäßig stetig ist, die Funktion $g : ]0, 1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, hingegen nicht.

(b) Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $f \in \mathcal{C}([a, b])$. Zeigen Sie

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \phi, \psi \in \mathcal{T}([a, b]) : \quad \phi \leq f \leq \psi \quad \text{und} \quad \forall x \in [a, b] : \psi(x) - \phi(x) \leq \epsilon. \tag{4}$$

(c) Folgern Sie aus Teilaufgabe (b), dass $f$ Riemann-integrierbar ist.

### Aufgabe 3

Es sei $c > 0$. Berechnen Sie das Integral

$$\int\limits_{[0,c]} x^2 \, dx \tag{5}$$

als Grenzwert von Riemann-Summen. Begründen Sie insbesondere, warum dieser Grenzwert tatsächlich dem Integral entspricht. Überprüfen Sie Ihr Ergebnis anschließend mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.

*Hinweis:* Es gilt $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

**Aufgabe 4**
Bestimmen Sie mit Hilfe des Mittelwertsatzes der Integralrechnung den Grenzwert

$$\lim_{x \searrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2)\, dt. \tag{6}$$

**Aufgabe 5** (Grenzwerte Riemann-integrierbarer Funktionen)

(a) Es sei $(q_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Abzählung von $\mathbb{Q} \cap [0,1]$. Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad f_n(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in \{q_1, \ldots, q_n\}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \tag{7}$$

Zeigen Sie, dass $f_n \in \mathcal{R}([0,1])$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ punktweise gegen eine Funktion $f \notin \mathcal{R}([0,1])$ konvergiert.

Die punktweise Konvergenz ist also zu schwach, um die Riemann-Integrierbarkeit zu erhalten. Wir untersuchen nun eine an das Integral angepasste Konvergenz. Dazu definieren wir

$$\|\cdot\|_1 : \mathcal{R}([0,1]) \to [0,\infty[, \qquad g \mapsto \|g\|_1 := \int_0^1 |g(x)|\, dx. \tag{8}$$

(b) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_1$ keine Norm auf $\mathcal{R}([0,1])$ definiert.

(c) Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$g_n : [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad g_n(x) := \begin{cases} \min\left(\sqrt{n}, \frac{1}{\sqrt{x}}\right), & x \in ]0,1], \\ \sqrt{n}, & x = 0. \end{cases} \tag{9}$$

Zeigen Sie, dass $g_n \in \mathcal{R}([0,1])$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und dass $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge bezüglich $\|\cdot\|_1$ ist, d.h.

$$\forall \epsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall m,n \geq N : \|g_m - g_n\|_1 < \epsilon. \tag{10}$$

(d) Zeigen Sie, dass es keine Funktion $g \in \mathcal{R}([0,1])$ gibt mit $\lim_{n\to\infty} \|g_n - g\|_1 = 0$.

*Bemerkung:* Teilaufgabe (d) zeigt, dass $\mathcal{R}([0,1])$ bezüglich $\|\cdot\|_1$ nicht vollständig ist: Es gibt Cauchy-Folgen, deren „Grenzwert“ nicht mehr Riemann-integrierbar ist. Dieser Mangel motiviert die Konstruktion des Lebesgue-Integrals.

**Aufgabe 6** (Die $\delta$-„Funktion“)
Gegeben sei eine stetige Funktion $\eta : \mathbb{R} \to [0,\infty[$ mit $\eta = \eta \cdot \mathbb{1}_{[-1,1]}$ und

$$\int_{[-1,1]} \eta(x) = 1. \tag{11}$$

Für alle $k \in \mathbb{N}$ definieren wir die Funktion $\eta_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \eta_k(x) \coloneqq k \cdot \eta(kx)$. Betrachten Sie

$$\delta_0 : \mathcal{C}([-1,1]) \to \mathbb{R},\ g \mapsto \delta_0(g) \coloneqq \lim_{k\to\infty} \int_{[-1,1]} \eta_k(x) g(x) dx. \tag{12}$$

Zeigen Sie, dass $\delta_0$ wohldefiniert ist und $\delta_0(g) = g(0)$ gilt für alle $g \in \mathcal{C}([-1,1])$.

**Aufgabe 7** (Vertauschung von Limes und Integral)
Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Für beschränkte Funktionen $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ bezeichne $\|g\|_\infty := \sup_{x\in[a,b]} |g(x)|$ die Supremumsnorm.

(a) Es sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{R}([a, b])$, die gleichmäßig gegen eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ konvergiert, d.h. $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$. Zeigen Sie, dass dann $f \in \mathcal{R}([a, b])$ gilt und

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\, dx = \int_a^b f(x)\, dx. \tag{13}$$

(b) Zeigen Sie, dass die Umkehrung von Teilaufgabe (a) im Allgemeinen nicht gilt. Betrachten Sie dazu die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) := x^n$, und zeigen Sie, dass $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ punktweise gegen eine Riemann-integrierbare Funktion $f$ konvergiert, Limes und Integral vertauschen, die Konvergenz aber nicht gleichmäßig ist.

(c) Zeigen Sie, dass man auf die gleichmäßige Konvergenz in Teilaufgabe (a) nicht ersatzlos verzichten kann: Konstruieren Sie eine Folge stetiger Funktionen $f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$, die punktweise gegen 0 konvergiert, sodass

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\, dx = 1. \tag{14}$$

**Aufgabe 8** (Vertauschung von Ableitung und Integral)
Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$, $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : [a, b] \times I \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Weiterhin sei für jedes $x \in [a, b]$ die Funktion $I \ni t \mapsto f(x, t)$ differenzierbar und die partielle Ableitung

$$\partial_t f : [a, b] \times I \to \mathbb{R}, \qquad (x, t) \mapsto \partial_t f(x, t) := \frac{d}{dt} f(x, t) \tag{15}$$

sei stetig. Wir definieren

$$F : I \to \mathbb{R}, \qquad t \mapsto F(t) := \int_a^b f(x, t)\, dx. \tag{16}$$

(a) Zeigen Sie, dass $F$ wohldefiniert ist.

(b) Zeigen Sie, dass $F$ differenzierbar ist und für alle $t \in I$ gilt

$$F'(t) = \frac{d}{dt} \int_a^b f(x, t)\, dx = \int_a^b \partial_t f(x, t)\, dx. \tag{17}$$

(c) Zeigen Sie, dass die Stetigkeit von $\partial_t f$ für die Vertauschung zwar hinreichend, aber nicht notwendig ist. Betrachten Sie dazu die Funktion $f : [0, 1] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x, t) := g(t)$, wobei

$$g(t) := \begin{cases} t^2 \sin\left(\frac{1}{t}\right), & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases} \tag{18}$$

(d) Betrachten Sie nun die Funktion

$$f : [0, 1] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x, t) := \begin{cases} \frac{xt^3}{(x^2+t^2)^2}, & (x, t) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, t) = (0, 0). \end{cases} \tag{19}$$

Zeigen Sie, dass $\partial_t f(x,t)$ für alle $(x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R}$ existiert und dass $F(t) := \int_0^1 f(x,t)\,dx$ in $t = 0$ differenzierbar ist, jedoch

$$F'(0) \neq \int_0^1 \partial_t f(x,0)\,dx \tag{20}$$

gilt. Welche Voraussetzung aus Teilaufgabe (b) ist verletzt?

---

Die Bearbeitung des Übungsblatts ist freiwillig. Jedoch reduzieren Sie Ihre Chancen die Klausur zu bestehen auf ein Minimum, wenn Sie die Übungsblätter nicht **sinnvoll** und nicht **eigenständig** bearbeiten. Sie werden sich leicht tun im Internet/in der Literatur Lösungen zu diesen Aufgaben zu finden. Allerdings werden Sie so keinen Lerneffekt erzielen und verschwenden damit Ihre Zeit. Es gibt keine Abkürzung, um Mathematik gut zu beherrschen! Informationen zur Korrektur finden Sie auf der Moodle-Seite dieser Vorlesung.